სწრაფი შპარგალკა — QC პლატფორმა (IT შეხვედრა)

> **ვისთვის:** ჩემთვის — შეხვედრაზე სწრაფად მოსაძებნად (Ctrl+F). **მდგომარეობა:** 2026-10-22. **სტატუსის ნიშნები:** ✅ დადასტურებული · 🗓 დაგეგმილი · 💡 რეკომენდებული · ❓ IT-ის დასადასტურებელი · ⚠️ შეუსაბამობა. **დეტალები:** 01 Handoff · 02 სახელმძღვანელო · 03 კითხვები · 04 მოთხოვნები · 05 პრეზენტაცია

---

1. ერთი წინადადებით

ერთი ვებ-პლატფორმა ხუთის ნაცვლად (Google ცხრილი, Apps Script, განაწილების პროგრამა, სტატისტიკის პანელი, Pre-QC). წყაროებს **მხოლოდ კითხულობს**, სამუშაოს საკუთარ ბაზაში ინახავს **სრული ისტორიით**, და ყველა უფლებას **სერვერზე** ამოწმებს. ✅ ლოკალური პროტოტიპი რეალურ მონაცემზე მუშაობს. ❓ საწარმოოსთვის IT-ის ინფრასტრუქტურა და 💡 ჩვენი ტექნიკური სამუშაო სჭირდება.

2. მთავარი ციფრები ✅ (2026-10-22)

რა	ციფრი
ვერსია	0.2.0
QC შემთხვევა	**44 159** (სისტემური 41 251 · სპორადული 2 908)
ძველი ცხრილიდან	44 538 მწკრივი → 44 159 + **379 დუბლიკატი**
დახურული / ღია	34 502 / 9 657 (გასავლელი 1 456 · ველზე 3 774 · გადასამოწმებელი 3 030 · მენეჯერთან 1 107 · QC მენეჯერთან 290)
მომხმარებელი ბაზაში	605 (ამზომველი 247 · საველე მენეჯერი 14 · QC ოპერატორი 14 · QC მენეჯერი 2 · ადმინი 2 · დემო 2)
ელფოსტა ბაზაში	**0** ⚠️
ტესტები	**57 passed** (≈ 6 წმ)
ბაზის ზომა (SQLite)	≈ 94 MB + WAL 4 MB
ცხრილები / ინდექსები	27 / 39
REGFIELDALL-ის ასლი	2 331 017 ჩანაწერი, ≈ 1 GB, ბოლო GDB 2026-10-19

რა	ციფრი
ხარვეზის კოდი	27 + QC-00
ალიასი (სახელის ვარიანტი)	591
სტატისტიკის გვერდი	2–3 წმ (SQLite)
სპორადულის ფაილი (20.10)	50 320 ჩანაწერი
შეფასება 💡	≈ 300 აქტიური / ≈ 40 ერთდროულად · VM 4 vCPU / 8 GB / 100 GB · ზრდა: ბაზა 0.5–2 GB/წ, ფოტო 1–3 GB/წ

3. ტექნოლოგიები ✅

Python 3.12+ (ტესტირებულია 3.14.5) · FastAPI 0.148 / Starlette 1.9 · uvicorn 0.54 · SQLAlchemy 2.1 · Jinja2 3.1 + HTMX 2.0.4 · ECharts 5.5.1 · Leaflet · openpyxl · requests + truststore · itsdangerous · pytest. **გარე CDN არ გამოიყენება.** ბაზა: SQLite (WAL) → 💡 PostgreSQL 16.

4. როლები ✅

როლი	ოქმები	Pre-QC	სტატისტიკა
ადმინი (ლუკა, სალომე)	ყველა	✗	ყველა + შეზღუდული; მართვა
QC მენეჯერი (გიორგი ჩიგოგიძე — სისტემური, ბექა სალუქვაძე — სპორადული)	ყველა	✗	ყველა + შეზღუდული; განაწილება
QC ოპერატორი	საკუთარი	✗	საკუთარი
კოორდინატორი (დემო)	გავლილი, ნახვით	✗	შეზღუდულის გარდა
სამსახურის უფროსი (დემო)	✗	✗	ხარვეზების (ოპერატორების გარეშე)
საველე მენეჯერი	მიკუთვნებული, გაგზავნილი, დადებითის გარდა	✓	გუნდი + ცრუ გასწორება
ამზომველი	საკუთარი, გაგზავნილი, დადებითის გარდა	✓	საკუთარი

შეზღუდული სტატისტიკა = ოპერატორის შეცდომა, QC მენეჯერის შეფასება, ძველი TYPE, „ორივე მართალია“ — მხოლოდ QC მენეჯერი და ადმინი.

5. მდგომარეობები ✅

`pending` (გასავლელი) → `awaiting_field` (ველზე) → `awaiting_manager` („არ ვეთანხმები“, მენეჯერი) → `awaiting_qcm` (არ დათანხმებული, QC მენეჯერი) → `returned_to_manager` (დაბრუნებულია მენეჯერთან) → `awaiting_qc` (გადასამოწმებელი) → `closed`.

დახურვის მიზეზი: `positive` · `corrected` (M) · `acknowledged` · `qc_error` (ველი მართალია) · `both_right`. **ვერდიქტი:** დადებითი · უარყოფითი · რეკომენდაცია · დაზუსტება (კითხვაა, არა სტატუსი). **D (`checked_at`)** = სტატუსის პირველი გაგზავნა; არ იცვლება. **დღის რაოდენობა** = `first_sent_at` (დაზუსტების ჩათვლით).

6. მონაცემის წყაროები

წყარო	რა	დღეს ✅	საწარმოოში 💡
REGFIELDALL	7 ველი: `FLD_PAPER_ID`, `CADCODE`, `MOX_CREATE_DATE`, `FLD_STATUS_NAME`, `OQMI_CREATOR`, `MOXAZ_CREATOR`, `IS_LAST`	ღამის GDB `Z:\REGFIELDALL` → Distributor-ის SQLite → `mode=ro`	view → API → ღამის ფაილი ❓
სპორადული	10 სვეტი, განმცხადებლების გარეშე	xlsx მეილით → ატვირთვა → წაშლა	view / SFTP ❓
Field Group	ამზომველი → მენეჯერი (272 + სრული)	Apps Script GET	ადმინი პლატფორმაში + HR შეტყობინება
ძველი ცხრილი	QC ისტორია	Apps Script GET (QCStatRead)	ერთჯერადი მიგრაცია → არქივი
ოქმის დეტალები	შემსრულებლები	✗ (OQMI/MOXAZ-ით)	API 🛈 ❓
REDI	ოქმი, ბარათი, ფოტო (Pre-QC)	ბრაუზერის სესია + გაფართოება (`api.napr.gov.ge/lr/redi*`)	API ან Validator ლოკალურად + შედეგის API ❓
SLR WFS	გეომეტრია (Pre-QC)	HTTP Basic, `.env`; `wblr.napr.gov.ge/data/SLR/ows`	სერვისის ანგარიში + IP ❓
Google OAuth	ვინაობა	კოდი მზადაა, client არ არის 🛈	IT ქმნის ❓

წყარო	რა	დღეს ✅	საწარმოოში 💡
SMTP	მეილი	კოდი მზადაა, preview 🛈	IT relay ❓

ოქროს წესი: სააგენტოს სისტემებში **არაფერს ვწერთ.**

7. მთავარი გადაწყვეტილებები და მოკლე მიზეზი

გადაწყვეტილება	რატომ (ერთი წინადადება)
ერთი მონოლითური აპლიკაცია, SSR (Jinja2 + HTMX)	ერთი პროცესი, ერთი პორტი, ბრაუზერში „ჭკვიანი“ კოდი არ არის
Python / FastAPI	იგივე ენა, რაც ძველ პროექტებში; ავტომატური OpenAPI
SQLAlchemy ORM	ერთი კოდი სხვადასხვა ბაზაზე; პარამეტრიზებული SQL
PostgreSQL (საწარმოოში)	ერთდროული ჩაწერა, ბექაპი/PITR, უფლებები; უფასო; Pre-QC hosted-იც მასზეა
საკუთარი ასლი, ღამის სინქრონი	წყაროს დღისით არ ვტვირთავთ; მისი გაჩერება ჩვენ არ გვაჩერებს
Google OIDC + რეგისტრირებული ელფოსტა	პაროლს არ ვინახავთ; ველში ყველას აქვს Google ანგარიში
სერვერული სესია (არა JWT)	გათიშვა მყისიერად მოქმედებს
404 სხვისზე (არა 403)	ჩანაწერის არსებობა არ მჟღავნდება
append-only ისტორია	დავის მტკიცებულება; ძველი ცხრილის პრობლემის გამოსწორება
პროცენტული დაფარვა (≈ 70%) გათანაბრების ნაცვლად	ბიზნეს-გადაწყვეტილება 2026-10-20
ფოტოს ტვირთავს მხოლოდ კონტროლი	ბიზნეს-წესი
Pre-QC მხოლოდ ველს	ბიზნეს-წესი (ადმინსაც არა)

8. IT-სგან — პილოტის მინიმუმი (P1)

1. **VM** (R1) — 💡 4 vCPU / 8 GB / 100 GB;
2. **OS / runtime** (R2) — Linux ან Windows, Python ≥ 3.12 ან Docker; შიდა root CA;
3. **PostgreSQL** (R3) — ცალკე ბაზა, `qc_app` + `qc_migrator`, superuser-ის გარეშე;
4. **ბექაპი** (R4) — ღამის; P3-ში PITR;

5. **ფაილების საცავი + ბექაპი** (R5);
6. **დომენი + DNS** (R6), **სერტიფიკატი** (R7);
7. **Reverse proxy** (R8) — ≥ 12 MB, `X-Forwarded-*`, ლოგი query string-ის გარეშე;
8. **შიდა წვდომა** (R9);
9. **გამავალი** `oauth2.googleapis.com:443` (R11);
10. **Google OAuth client** — Web, redirect `https://<დომენი>/auth/google/callback`, scope `openid email profile` (R12);
11. **საიდუმლოების შენახვა** (R19);
12. **git + deployment** (R22);
13. **NTP + Asia/Tbilisi** (R24);
14. **RACI** (R25).

შემდეგ:

- R10 — გარე წვდომა / VPN;
- R13 — SMTP;
- R14 — REGFIELDALL;
- R15 — სპორადული;
- R16–R17 — Pre-QC;
- R18 — HR;
- R20 — მონიტორინგი;
- R21 — staging;
- R23 — უსაფრთხოება / პერსონალური მონაცემი.

9. ჩვენი სამუშაო საწარმოომდე (G1–G18, მოკლედ)

G	რა	G	რა
1	PostgreSQL-ის დრაივერი + ტესტი	10	`datetime.now()` სარტყლის გარეშე
2	Alembic (`create_all`-ის ნაცვლად)	11	ინკრემენტული იმპორტი (`build_db` ნულიდან აწყობს)
3	დემო შესვლა ნაგულისხმევად ჩართულია	12	წყაროები ჩემს კომპიუტერზეა მიბმული
4	proxy-ს უკან `Secure` / IP	13	ფოტოები ლოკალურ დისკზე
5	ვერსიის შემოწმება ბაზის დონეზე	14	სტატისტიკა 2–3 წმ
6	გადახედვა მეხსიერებაშია (1 პროცესი)	15	0 ელფოსტა
7	SMTP სინქრონულად იგზავნება	16	ლოგირება მინიმალურია
8	CSRF token არ არის	17	git არ არის
9	`/docs` ღიაა	18	გათიშვა გუნდის წევრობას არ ხურავს

10. შეუსაბამობები ⚠️ (რომ არ დამავიწყდეს)

- **C1** — კოორდინატორი: UI-ში ბარათს ხედავს, API (`/api/items`) 403-ს აბრუნებს;
- **C2** — ATR-04: ძველი პანელი → მნიშვნელოვანი; პლატფორმა (10-20) → კრიტიკული;
- **C3** — „მხოლოდ URL-ის შეცვლა PostgreSQL-ისთვის“ — შეუმოწმებელია;
- **C4** — Pre-QC-ის კონტრაქტი: `/api/preqc/results` (ARCHITECTURE) vs `/api/preqc/checks` (Hosted);
- **C5** — Pre-QC-ის ხილვადობა: პლატფორმაში ადმინს არ უჩანს, Hosted-ში ადმინი ყველაფერს ხედავს;
- **C6** — ამზომველის მიბმა: სახელით (პლატფორმა) vs პირადი ნომრით (Hosted);
- **C7** — 300 თანამშრომელი vs 605 ჩანაწერი (წასულებით);
- **C9** — ძველი პანელი Render/Neon-ზე vs სააგენტოს სერვერის გეგმა;
- Pre-QC `app/README.md` ჯერ კიდევ აღწერს `.exe` -ში ჩაკერებულ AI გასაღებს, `.env.example` კი ამბობს, რომ ეს აღარ ხდება.

11. ტერმინების ლექსიკონი

ტერმინი	ტექნიკურად	მარტივად
API	პროგრამებს შორის შეთანხმებული ინტერფეისი (ჩვენთან HTTP + JSON)	„სარკმელი“ სხვა პროგრამისთვის
append-only	ჩანაწერი მხოლოდ ემატება; UPDATE/DELETE არ ხდება	წიგნი, რომელშიც მხოლოდ იწერება
ASGI	Python-ის ასინქრონული ვებ-ინტერფეისის სტანდარტი	როგორ ესაუბრება uvicorn FastAPI-ს
Alembic	SQLAlchemy-ის მიგრაციის ინსტრუმენტი	ბაზის „რემონტის გეგმა“ ნაბიჯებად
audit log	ადმინისტრაციული მოქმედებების ჟურნალი (`audit_log`)	„ვინ, რა, როდის“
backlog (ნაშთი)	შერჩეული, მაგრამ რაოდენობაში ვერ ჩატეული ოქმები (`distribution_backlog`)	ხვალ პირველი შევა
ბლოკი	საკადასტრო კოდი ბოლო სეგმენტის გარეშე; განუყოფელი	მეზობელი ნაკვეთები — ერთ ოპერატორს
CC პრინციპი	დაბრუნებისას: „საჭიროა მენეჯერის ჩართვა“ — თუ არა, ამზომველს, მენეჯერი ხედავს	მენეჯერი „ასლში“
CDN	გარე სერვერი, საიდანაც ბიბლიოთეკები იტვირთება	ჩვენ არ ვიყენებთ

ტერმინი	ტექნიკურად	მარტივად
CHECK constraint	ბაზის წესი სვეტის მნიშვნელობაზე	„დაუშვებელს არ ჩაწერს“
Client ID / Secret	აპლიკაციის იდენტიფიკატორი / საიდუმლო Google-თან	საიტის „სახელი“ და „პაროლი“ Google-თან
connection pool	ბაზასთან ღია კავშირების აუზი	კავშირები მზად არის, ყოველ ჯერზე არ იხსნება
cookie	ბრაუზერში შენახული მცირე მონაცემი, რომელიც ყოველ მოთხოვნას ახლავს	„სამაჯური“ ნომრით
CSRF	სხვა საიტიდან გაყალბებული მოთხოვნა	სხვისი საიტი „შენი ხელით“ აჭერს ღილაკს
CSP	Content-Security-Policy თავსართი	ბრაუზერს ეუბნება, რისი ჩატვირთვაა ნებადართული
cutover	ძველიდან ახალზე ოფიციალური გადასვლის მომენტი	„გადასვლის დღე“
D	`checked_at` — სტატუსის პირველი გაგზავნა	შემოწმების დღე, რომელიც აღარ იცვლება
დაზუსტება	ვერდიქტი-კითხვა; D-ს არ ქმნის, დადებითად არ ითვლება	„კითხვა ველს“
დაუჯგუფებელი	არცერთი ამზომველი FIELD_GROUP_272-ში არ არის	მენეჯერს ხელით უწერენ
DMZ	ქსელის ზონა, რომელიც გარედან ჩანს და შიდასგან გამოყოფილია	„ვესტიბიული“
DNS	სახელი → IP	„ცნობარი“
Docker	კონტეინერი: აპლიკაცია + runtime ერთ image-ში	მზა „ყუთი“
FK (foreign key)	სვეტი, რომელიც სხვა ცხრილის PK-ზე მიუთითებს	„ბმული“, რომელიც არარსებულზე ვერ მიუთითებს
FastAPI	Python-ის ვებ-ჩარჩო	საიტის „ტვინის“ ჩარჩო
Field Group / FIELD_GROUP_272 / FIELD_GROUP_ALL	Google ცხრილი: ამზომველი → მენეჯერი; 272 = დღევანდელი, ALL = წასულებით	ვინ ვისი გუნდიდანაა
GDB / GDAL	Esri File Geodatabase / მისი წამკითხველი ბიბლიოთეკა	ღამის ექსპორტის ფორმატი

ტერმინი	ტექნიკურად	მარტივად
health check	`/api/health` — მუშაობს თუ არა სერვისი	„პულსი“
HTMX	HTML ატრიბუტებით მოთხოვნები, ნაწილობრივი განახლება	გვერდი ცოცხლად ახლდება
HTTP / HTTPS	მოთხოვნა-პასუხის პროტოკოლი / TLS-ით დაშიფრული	წერილები / დალუქული კონვერტი
IDOR	სხვისი ობიექტის მოთხოვნა ID-ის შეცვლით	„4513-ის აკრეფა“ — ჩვენთან 404
idempotency	განმეორებითი შესრულება შედეგს არ ცვლის	ორჯერ ჩატვირთვა — დუბლიკატი არ ჩნდება
index	სწრაფი ძებნის სტრუქტურა (B-tree)	წიგნის საძიებელი
Jinja2	HTML შაბლონების ძრავა (autoescape)	გვერდების „ასაწყობი“
JSON	ტექსტური მონაცემის ფორმატი	„ანკეტა“ პროგრამებისთვის
JWT	ხელმოწერილი token (ID token ასეთია)	დალუქული „ცნობა“
LAN / localhost	ლოკალური ქსელი / `127.0.0.1` — ეს კომპიუტერი	სართული / ჩემი ოთახი
load test	დატვირთვის ტესტი (k6, locust)	„რამდენ ხალხს გაუძლებს“ — ჯერ არ ჩატარებულა
M	`corrected_confirmed` — QC-მ გასწორება დაადასტურა	„გასწორდა“ ✓
migration	სქემის ვერსიირებული ცვლილება / ან მონაცემის გადატანა	„რემონტი“ / „გადასვლა“
MVCC	PostgreSQL-ის ერთდროულობა სნეპშოტებით	მკითხველები მწერლებს არ ბლოკავენ
NTP	დროის სინქრონი	საათი ზუსტია
OAuth 2.0 / OIDC	ავტორიზაციის ჩარჩო / მასზე დაშენებული ავთენტიფიკაცია (ID token)	„Google-ით შესვლა“
OpenAPI	API-ს მანქანური აღწერა (`/docs`)	API-ს „ინსტრუქცია“
OQMI_CREATOR / MOXAZ_CREATOR	ოქმის შემდგენი / აზომვის შემდგენი (REGFIELDALL)	ვინ შეადგინა / ვინ აზომა
ORM	ობიექტ-რელაციური მიმამაგრებელი (SQLAlchemy)	ბაზის „თარჯიმანი“

ტერმინი	ტექნიკურად	მარტივად
PITR	point-in-time recovery: base backup + WAL	„ვიდეოჩანაწერი“ — ნებისმიერ წუთზე დაბრუნება
PKCE / state / nonce	OAuth-ის დამცავი შემთხვევითი მნიშვნელობები	კოდის მოპარვის / გაყალბების / გამეორების წინააღმდეგ
PK (primary key)	მწკრივის ცალსახა იდენტიფიკატორი	ჩანაწერის „პირადი ნომერი“
port	სერვისის „კარი“ (443, 5432…)	ბინის ნომერი
PostgreSQL	ღია კოდის სერვერული რელაციური ბაზა	ბანკის სეიფი
presence	„ახლა ხსნის“ — ping 20 წმ, აქტიური 60 წმ	ყვითელი მოციმციმე ნიშანი
proxy (reverse)	კლიენტის მოთხოვნას იღებს და შიდა სერვერს გადასცემს; TLS	შენობის „მიმღები“
RBAC	როლებზე დაფუძნებული წვდომა	„ბეჯი“
Redirect URI	სად აბრუნებს Google მომხმარებელს	ერთადერთი დაშვებული „დაბრუნების მისამართი“
REDI	ოქმების/რეგისტრაციის ვებ-სისტემა (`api.napr.gov.ge/lr/redi`)	იქ, სადაც ოქმი „ცხოვრობს“
REGFIELDALL	საველე ოქმების სრული ამონაწერი (ღამის GDB)	ყველა აზომვის სია
REST	HTTP-ზე დაფუძნებული API-ს სტილი	—
RPO / RTO	დასაშვები დანაკარგი / აღდგენის დრო	„რამდენი სამუშაო დაიკარგოს?“ / „რამდენ ხანს ვიყოთ უსისტემოდ?“
scope	(1) `app/scope.py` — ხილვადობის ფილტრი; (2) OAuth-ში — მოთხოვნილი წვდომა	(1) „რა გიჩანს“; (2) „რას ვითხოვთ Google-ისგან“
session	სერვერზე შენახული შესვლის ჩანაწერი (`sessions`)	„მიმღების წიგნი“
SFTP / SMB	ფაილის გადაცემა SSH-ით / Windows-ის ქსელური საქაღალდე	„დაცული თარო“ / „Z: დისკი“
SLR	სისტემური რეგისტრაციის GIS სერვისი (WFS)	რუკის მონაცემი

ტერმინი	ტექნიკურად	მარტივად
SMTP / SPF / DKIM	მეილის გაგზავნის პროტოკოლი / გამგზავნის დამადასტურებელი DNS ჩანაწერები	„ფოსტა“ / „სპამში რომ არ მოხვდეს“
SQL	რელაციური ბაზის შეკითხვების ენა	ბაზასთან „ლაპარაკის“ ენა
SQLite	ჩაშენებული, ფაილზე დაფუძნებული ბაზა	პირადი რვეული
SSR	სერვერზე აწყობილი HTML	მზა გვერდი მოდის
staging	სატესტო გარემო	„სარეპეტიციო დარბაზი“
state machine	სასრული მდგომარეობები + დაშვებული გადასვლები	ოქმის „მარშრუტის რუკა“
TLS / სერტიფიკატი	დაშიფვრის პროტოკოლი / სერვერის ვინაობის დამადასტურებელი	კონვერტის „ლუქი“ / „პირადობა“
transaction / ACID	„ყველაფერი ან არაფერი“ + იზოლაცია + მდგრადობა	ნახევრად შენახული არ არსებობს
UNIQUE	მნიშვნელობა (ან კომბინაცია) არ მეორდება	ერთი ოქმი ორჯერ ვერ განაწილდება
upsert	`INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE`	„არის — განაახლე; არ არის — დაამატე“
uvicorn / worker	ASGI სერვერი / აპლიკაციის ერთი პროცესი	„მიმტანი“ / მიმტანების რაოდენობა
version (ოპტიმისტური ბლოკირება)	`qc_items.version`, ცვლილება მხოლოდ იმავე ვერსიაზე	„მრიცხველი“ — სხვამ დაგასწრო?
view	შენახული SELECT, ვირტუალური ცხრილი	„ფანჯარა“ სხვის არქივში
VM	ვირტუალური მანქანა	„ვირტუალური კომპიუტერი“
VPN	დაშიფრული გვირაბი შიდა ქსელში	„გვირაბი“ ოფისამდე
WAL	write-ahead log	ჯერ „ჟურნალში“, მერე „წიგნში“
WFS / WMS	გეო-ობიექტების სერვისი / რუკის სურათის სერვისი	რუკის „API“ / რუკის „სურათი“
არ დათანხმებული	ძველი „დავა“: „არ ვეთანხმები“, მენეჯერის დადასტურებით → QC მენეჯერი	ველი არ ეთანხმება კონტროლს

12. მოკლე პასუხები ხშირ კითხვებზე (30)

#	კითხვა	პასუხი
1	რა არის?	ერთი ვებ-პლატფორმა QC-ისთვის, ხუთი ინსტრუმენტის ნაცვლად
2	მზადაა?	ფუნქციონალი — კი, რეალურ მონაცემზე; საწარმოო გარემო — არა
3	რატომ არა ცხრილები?	ნელია, ისტორია არ აქვს, წესებს ვერ იცავს, ხილვადობას როლით ვერ მართავს
4	სერვერი?	ერთი VM საკმარისია
5	რესურსი?	💡 4 vCPU / 8 GB / 100 GB — შეფასებაა
6	OS?	ნებისმიერი — თქვენი სტანდარტი; Linux + Docker უმარტივესია
7	ბაზა?	PostgreSQL; SQL Server-იც შესაძლებელია, ტესტირებით
8	რატომ არა თქვენი ბაზა?	თქვენსას მხოლოდ ვკითხულობთ; ჩვენს სამუშაოს ცალკე ადგილი სჭირდება (თქვენს სერვერზეც შეიძლება)
9	დისკი?	ბაზა 94 MB; ზრდა რამდენიმე GB/წ
10	100 მომხმარებელი?	ჩვეულებრივი დატვირთვაა, ტესტს ჩავატარებთ
11	ინტერნეტი?	მხოლოდ Google-ის შესვლა; ყველაფერი დანარჩენი შიგნითაა
12	გარედან?	საჯარო HTTPS ან VPN — თქვენი პოლიტიკით
13	პორტები?	შემომავალი 443; შიგნით 8200, 5432; გამავალი Google 443, SMTP
14	ბექაპი?	ღამის → PITR; ფოტოებიც; აღდგენის ტესტი
15	შესვლა?	Google, მხოლოდ დარეგისტრირებული ელფოსტით; scope `openid email profile`
16	პაროლები?	არ ვინახავთ; საიდუმლოებები სერვერზე, კოდში არა
17	სხვისი ოქმი?	სერვერზე იფილტრება; სხვისი → 404; ტესტებით
18	აუდიტი?	`qc_events` (ოქმის ისტორია, append-only) + `audit_log` (ადმინი, შესვლა)
19	თანამშრომელი წავიდა?	`active = false` → მყისიერად; HR-ის შეტყობინება გვჭირდება
20	გუნდი შეიცვალა?	ახალი ოქმები ახალ მენეჯერთან; ძველი რჩება; QC მენეჯერს ხელით შეცვლა შეუძლია
21	რა მონაცემი გჭირდებათ?	REGFIELDALL-ის 7 ველი, სპორადულის 10 სვეტი; პირადი ნომრები არა
22	როგორ?	view → API → ფაილი

#	კითხვა	პასუხი
23	სინქრონი?	ღამით, upsert, ჟურნალი, არაფერს ვშლით
24	თქვენი სისტემა რომ გაჩერდეს?	QC მუშაობს; მხოლოდ ახალი განაწილება ფერხდება
25	წერთ ჩვენთან?	არასოდეს
26	ციფრები ზუსტია?	ერთი ფორმულა ყველასთვის; ძველ შემაჯამებელს დაემთხვა
27	ძველი მონაცემი?	44 538 → 44 159 (+379 დუბლიკატი); ისტორია ვერ აღდგება
28	განახლება?	სესია ბაზაშია; მორიგეობითი რესტარტი; მიგრაცია სატესტოზე
29	ვინ უვლის?	აპლიკაციას ჩვენ (2 ადმინი), ინფრასტრუქტურას — თქვენთან ვთავაზობთ
30	Pre-QC?	დემოა; სერვერზე ოფიციალური წვდომა სჭირდება (API / ექსპორტი)

13. სად რა არის კოდში

რა	ფაილი
პარამეტრები (`QCP_*`)	`app/config.py`
ბაზასთან კავშირი	`app/db.py`
ცხრილები	`app/models.py`
როლები, მდგომარეობები, წარწერები	`app/domain.py`
სამუშაო პროცესი	`app/workflow.py`
ხილვადობა	`app/scope.py`
სესია, CSRF, აუდიტი	`app/security.py`
Google-ით შესვლა	`app/routes/google_auth.py`
დემო შესვლა, PIN	`app/routes/auth.py`
JSON API	`app/routes/api.py`
განაწილება	`app/services/distribution/` (`source.py` , `algo.py` , `service.py`)
ვინ ვისი გუნდიდანაა	`app/services/directory.py` , `app/services/seed.py` (`manager_map`)
სპორადული	`app/services/sporadic.py`
ძველი ცხრილის გადმოტანა	`app/services/legacy_import.py` , `scripts/fetch_sheets.py` , `scripts/build_db.py`

რა	ფაილი
სტატისტიკა	`app/services/stats.py`
მეილი	`app/services/notify.py`
უსაფრთხოების თავსართები	`app/main.py`
ტესტები	`tests/`

14. არასოდეს თქვა ❌ → თქვი ✅

- ❌ „მზადაა საწარმოოსთვის“ → ✅ „ფუნქციონალი მზადაა; საწარმოოსთვის ინფრასტრუქტურა და ჩვენი ტექნიკური სამუშაო სჭირდება“;
- ❌ „PostgreSQL-ზე მუშაობს“ → ✅ „PostgreSQL-ზე გადასვლა და ტესტირება ჩვენი სამუშაოა პილოტამდე“;
- ❌ „300-ს გაუძლებს“ → ✅ „ჩვეულებრივი დატვირთვაა; ტესტით დავადასტურებთ“;
- ❌ „მეილი იგზავნება“ → ✅ „მზადდება; SMTP-ის შემდეგ გაიგზავნება“;
- ❌ „Pre-QC მუშაობს პლატფორმაში“ → ✅ „დემოა; ინტეგრაციის გზა უნდა ავირჩიოთ“;
- ❌ რიცხვის გამოგონება → ✅ „ეს შეფასებაა / ამას გავზომავთ / გავარკვევ“.

🔐 **ეკრანზე და წერილში არასოდეს:** token-ები, პაროლები, `config.json`, `.env`, `data\`, პირადი ნომრები, სპორადულის ორიგინალი ფაილი.

გენერირებულია 06-სწრაფი-შპარგალკა.md-იდან — სწორდება მხოლოდ .md ფაილი.